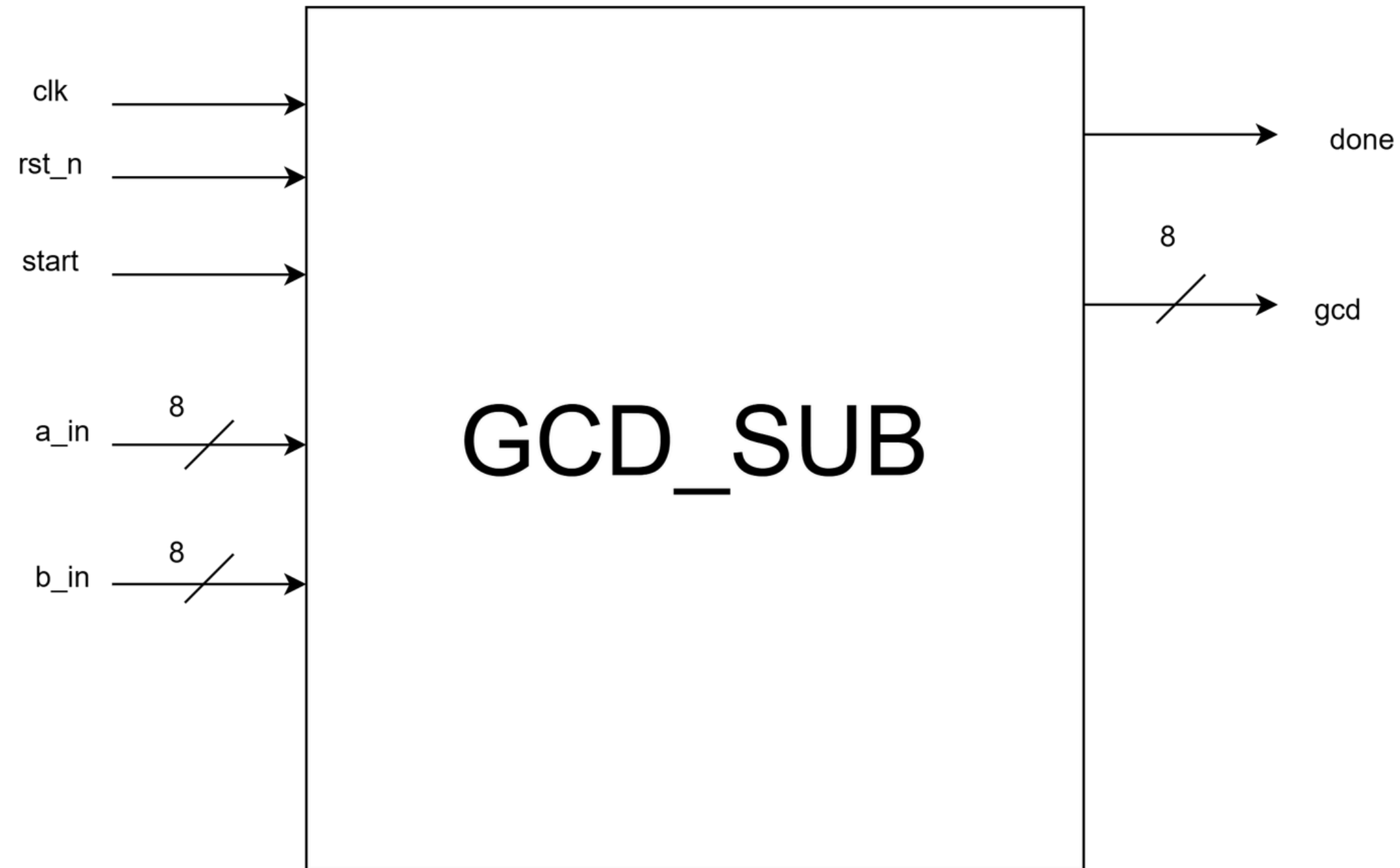


Bài 2:

SPEC – Mạch tính Ước chung lớn nhất (GCD)

- Chức năng: Thiết kế mạch FSMD tính $GCD(a,b)$ của hai số đầu vào 8-bit, sử dụng thuật toán Euclid trừ dần.
- Có tín hiệu start để bắt đầu phép tính và done để báo kết quả gcd đã hợp lệ.
- Nguyên lý hoạt động: Lưu hai giá trị trong thanh ghi A, B; nếu $A > B$ thì $A \leftarrow A - B$, nếu $B > A$ thì $B \leftarrow B - A$; lặp lại đến khi $A = B$, khi đó $GCD = A = B$.
- Kiến trúc: Datapath gồm thanh ghi A/B, comparator và subtractor; FSM điều khiển quá trình lấy dữ liệu $\rightarrow$ tính toán $\rightarrow$ kết thúc.
- Yêu cầu kiểm chứng và đánh giá: Test toàn bộ $255 \times 255 = 65.025$ cặp đầu vào, đo số chu kỳ worst-case và trung bình; sau đó so sánh với kiến trúc dùng phép chia lấy dư % về số chu kỳ và diện tích phần cứng.

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline

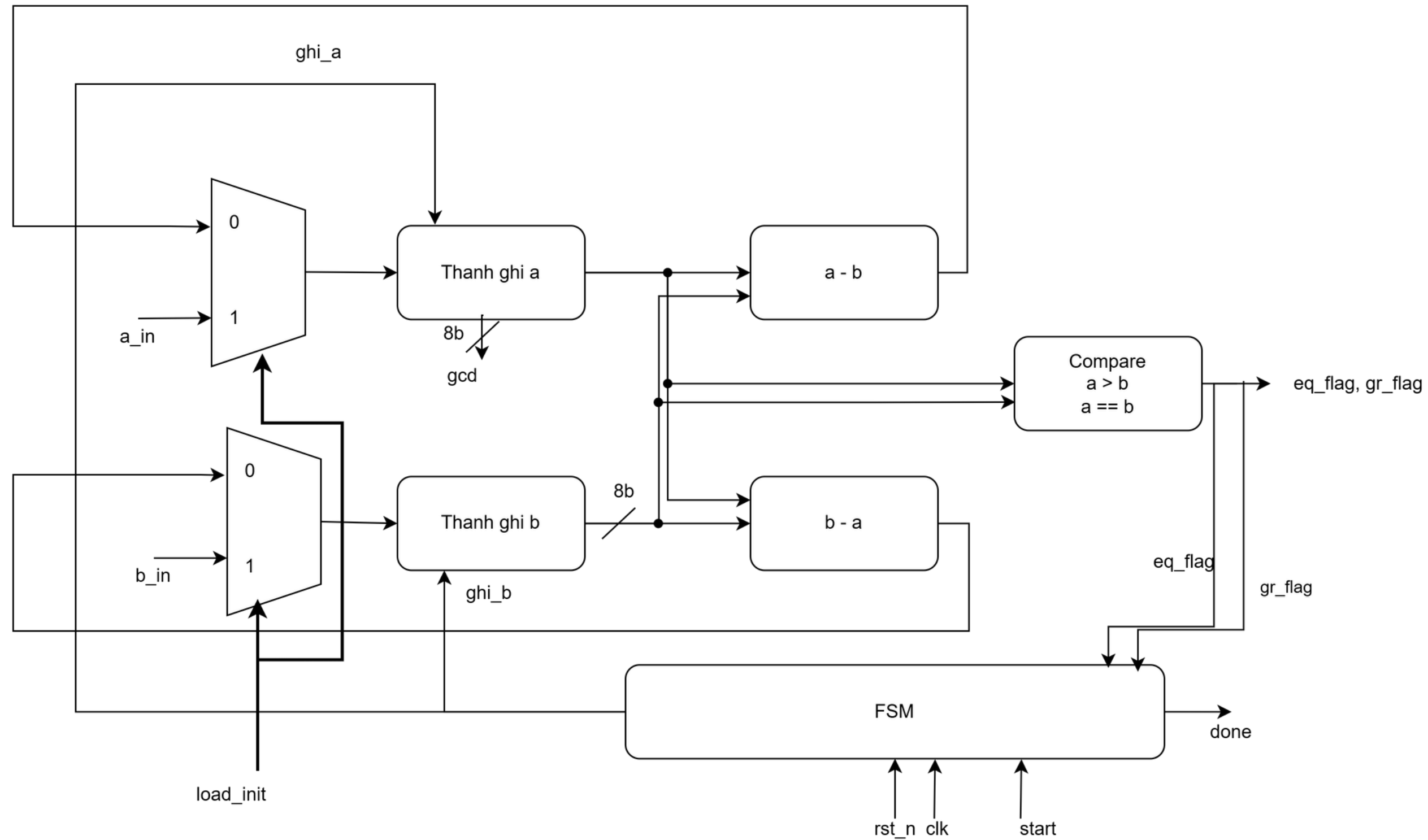


Hình: Khối GCD_SUB

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline

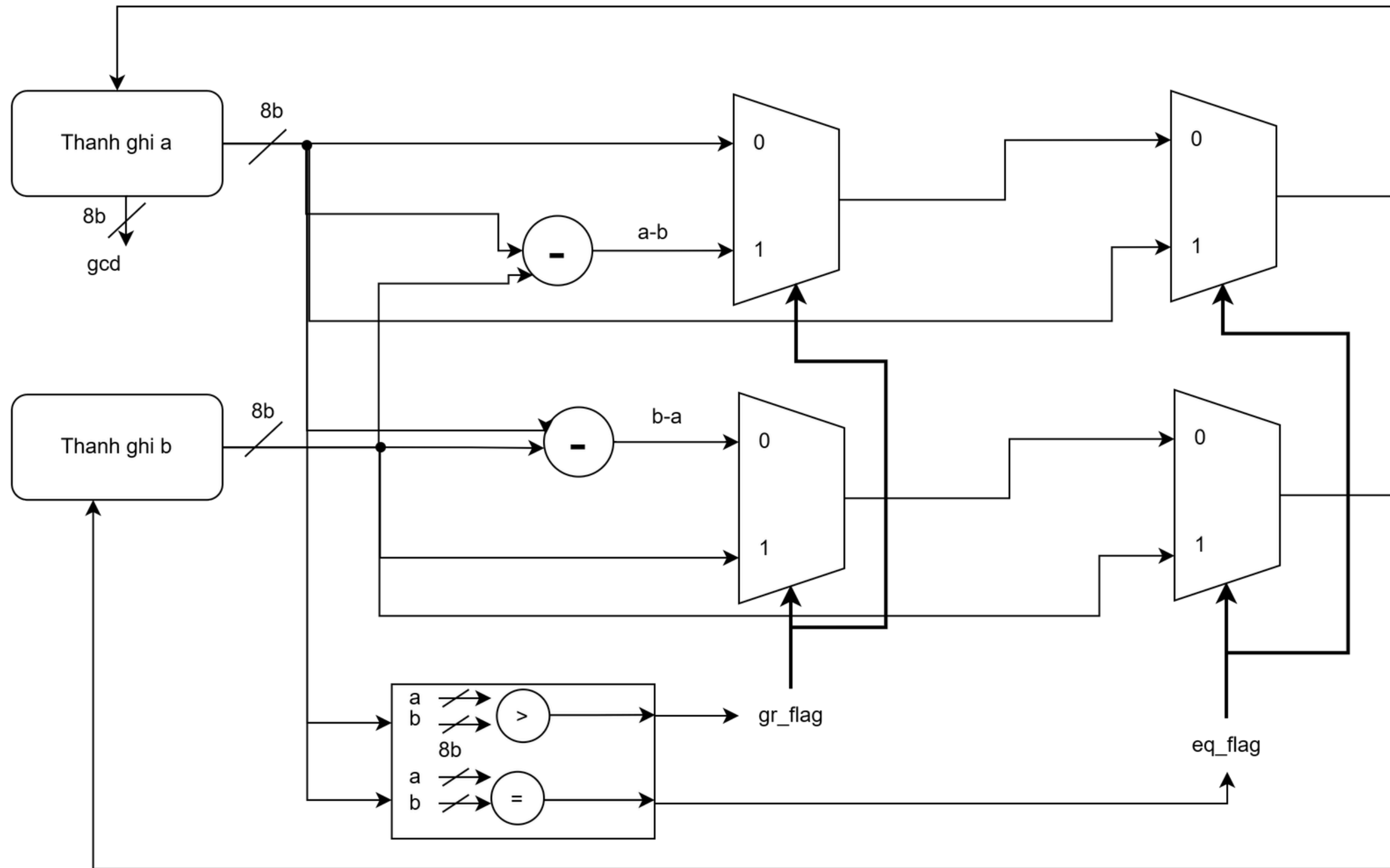
Tín hiệu	I/O	Độ rộng	Ý nghĩa
clk	Input	1 bit	Clock hệ thống
rst_n	Input	1 bit	Reset active-low
start	Input	1 bit	Bắt đầu một phép tính GCD mới
a_in	Input	8 bit	Số thứ nhất cần tính GCD
b_in	Input	8 bit	Số thứ hai cần tính GCD
gcd	Output	8 bit	Kết quả ước chung lớn nhất
done	Output	1 bit	Báo phép tính hoàn thành

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline



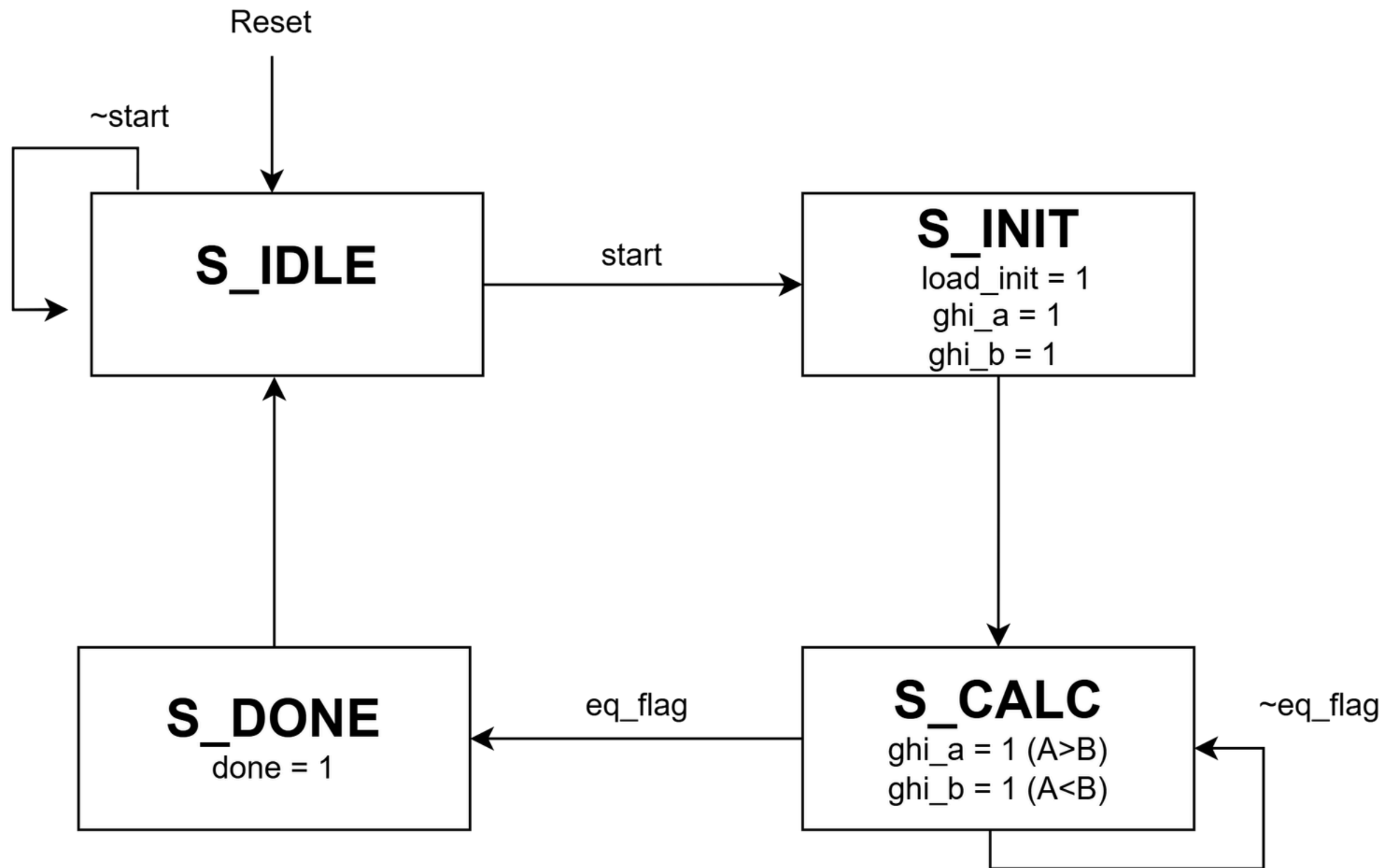
Hình vẽ kiến trúc

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline



Hình vẽ chi tiết

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline



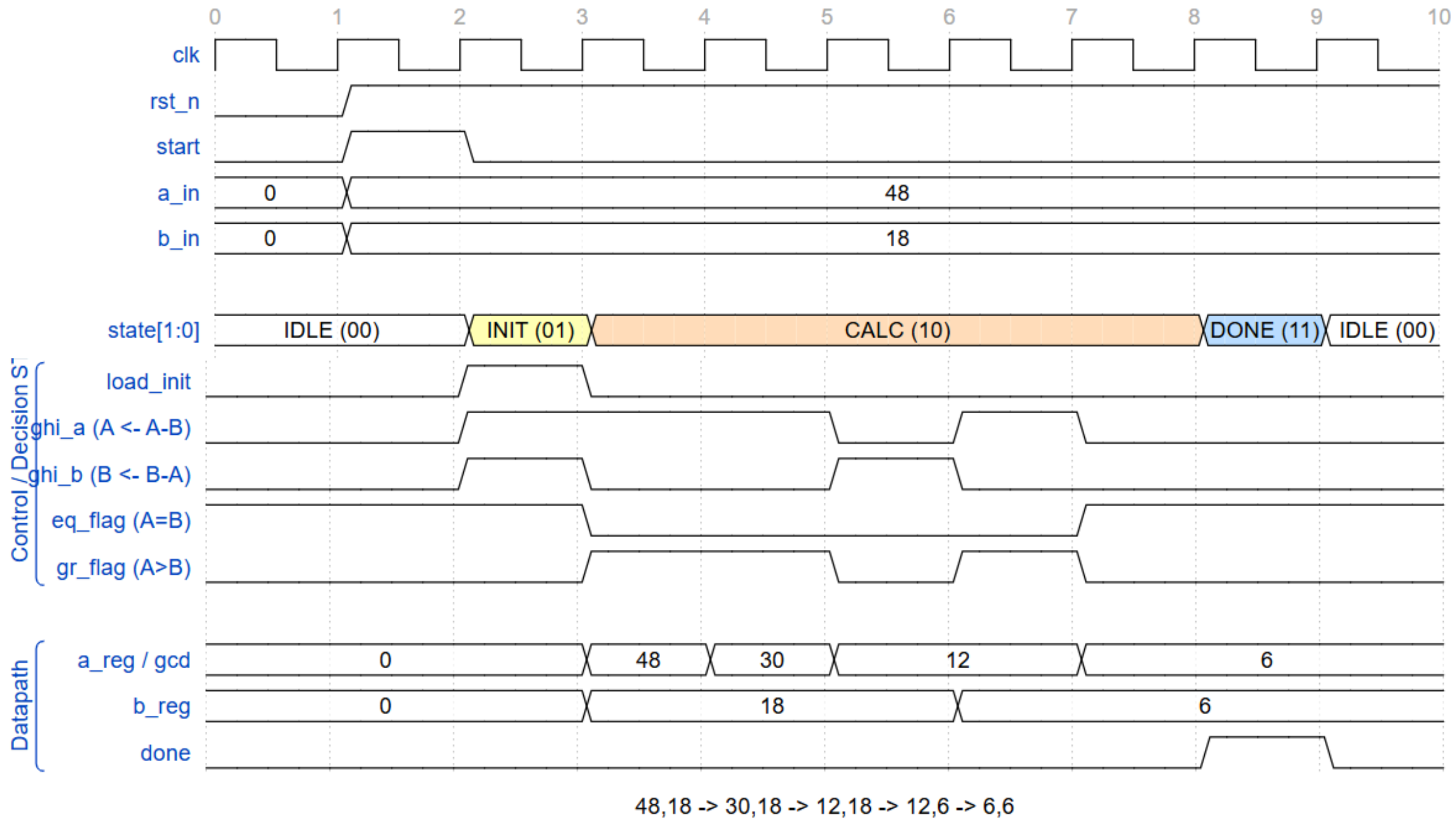
Sơ đồ FSM

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline

State	Điều kiện	Control	Thao tác	Next state
S_IDLE	start=0	load_init=0, ghi_a=0, ghi_b=0, done=0	Chờ yêu cầu	S_IDLE
S_IDLE	start=1	1 bit	Nhận yêu cầu tính GCD	S_INIT
S_INIT		load_init=1, ghi_a=1, ghi_b=1	$A \leftarrow a_{in}, B \leftarrow b_{in}$	S_CALC
S_CALC	$A=B$	ghi_a=0, ghi_b=0	Đã tìm được GCD	S_DONE
S_CALC	$A>B$	ghi_a=1	$A \leftarrow A-B$, giữ B	S_CALC
S_CALC	$A<B$	ghi_b=1	$B \leftarrow B-A$, giữ A	S_CALC
S_DONE		done=1	gcd=A=B hợp lệ	S_IDLE

Bảng trạng thái FSM

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline



Testcase	Nội dung kiểm tra	Stimulus	Expected
01	Reset	rst_n=0	DUT về S_IDLE, done=0
02	Hai số bằng nhau	GCD(25,25)	gcd=25
03	$A > B$	GCD(48,18)	gcd=6
04	$A < B$	GCD(18,48)	gcd=6
05	Hai số nguyên tố cùng nhau	GCD(17,13)	gcd=1

Testplan

Testcase	Nội dung kiểm tra	Stimulus	Expected
06	Một số chia hết số kia	GCD(100,20)	gcd=20
07	Biên lớn nhất/nhỏ nhất	(1,255), (255,1), (1,1), (255,255)	Ba trường hợp đầu gcd = 1; (255,255) → gcd = 255
08	Exhaustive	a=1..255, b=1..255	65.025/65.025 PASS
09	Performance	65.025 cặp	worst + average cycles, worst input

Bài 4: Kiến trúc FSMD và pipeline

```

=====
TC01 - RESET
=====
[PASS] RESET

TC02 - A = B
[PASS] a=25 b=25 gcd=25 | SUB=2 cyc

TC03 - A > B
[PASS] a=48 b=18 gcd=6 | SUB=6 cyc

TC04 - A < B
[PASS] a=18 b=48 gcd=6 | SUB=6 cyc

TC05 - COPRIME
[PASS] a=17 b=13 gcd=1 | SUB=9 cyc

TC06 - DIVISIBLE
[PASS] a=100 b=20 gcd=20 | SUB=6 cyc

TC07 - BOUNDARY
[PASS] a=1 b=255 gcd=1 | SUB=256 cyc
[PASS] a=255 b=1 gcd=1 | SUB=256 cyc
[PASS] a=1 b=1 gcd=1 | SUB=2 cyc
[PASS] a=255 b=255 gcd=255 | SUB=2 cyc

```

```

=====
TC08 - EXHAUSTIVE 255 x 255
=====

TOTAL = 65025
PASS  = 65025
FAIL  = 0

=====
TC09 - PERFORMANCE
=====

----- SUBTRACTION FSMD -----
Worst cycles    = 256
Worst input     = (1,255)
Average cycles  = 21.520

=====
FINAL VERIFICATION RESULT
=====
DIRECTED CHECKS: PASS=10 FAIL=0
EXHAUSTIVE      : PASS=65025 FAIL=0

OVERALL RESULT: ALL TESTS PASSED
65025 / 65025 EXHAUSTIVE CASES PASS
=====

```

Kết quả testbench